

Termodinàmica i Mecànica Estadística

Treball de Simulació

Grau en Física

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Maig 2026

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Índex

1	Gas d'Esferes Dures	1
1.1	Introducció i fonament teòric	1
1.2	Estudi dels efectes del radi atòmic de l'He	2
1.3	Col·lectivitat canònica i anàlisi de la distribució d'energies	5
1.3.1	Implementació del termostat d'Andersen	5
1.3.2	Distribució d'energies i comparació entre col·lectivitats	6
1.3.3	Anàlisi dels resultats	7
1.3.4	Conclusions	9
1.4	Addició d'un potencial gravitatori	9
2	Fluid de Lennard-Jones	10
2.1	Introducció i fonament teòric	10
2.2	Estudi d'estats estacionaris	10
2.3	Anàlisi del coeficient de compressibilitat isoterma	11
3	Creació d'una simulació pròpia	12
3.1	Introducció i fonament teòric	12
3.2	Modelització i implementació de la regla de Metropolis	12
3.3	Anàlisi dels resultats	12
3.3.1	Ocupació mitjana en funció de la temperatura	12
3.3.2	Estudi de les fluctuacions en l'energia	12
	Bibliografia	13

Part 1

Gas d'Esferes Dures

1.1 Introducció i fonament teòric

En aquesta secció estudiarem un gas d'esferes dures. En aquest model, s'assumeix que el potencial d'interacció entre les diferents partícules del gas és tal que

$$\Phi(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r > 2r_0 \\ \infty & \text{si } r < 2r_0 \end{cases} \quad (1.1)$$

on r és la distància entre dues partícules qualsevols i r_0 el seu radi atòmic. Un dels gasos que millor s'adapta experimentalment a aquest tipus de potencials és l'He. Així doncs en aquesta part estudiarem l'He gas modelitzat segons aquest potencial. Treballarem en tot moment amb una simulació amb $N = 500$ àtoms d'He amb una massa de $m_{He} = 6,646 \times 10^{-27}$ kg per àtom, a una temperatura de $T = 300$ K i compresos en una caixa cúbica de volum $V = 1 \text{ m}^3$.

Els nostres objectius seran:

- Estudiar com es veuen modificats els resultats de la simulació (la distribució de velocitats, entre d'altres), en funció del radi atòmic r_0 donat als àtoms d'He. A partir d'aquí seleccionar un radi òptim per a la resta de simulacions en funció dels resultats anteriors.
- Modificar la simulació original per tal que treballi sota la col·lectivitat canònica, utilitzant un termostat d'Andersen, tot analitzant la distribució d'energies que en resulta.
- Introduir a la simulació la presència d'un camp gravitatori en l'eix Z i veure com això afecta a la distribució de velocitats i les posicions en aquest mateix eix de coordenades.

Recordem que, en equilibri tèrmic, la distribució de velocitats (o, més rigorosament, de celeritats) per un conjunt de partícules ve determinada per la distribució de Maxwell-Boltzmann

$$\rho(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}. \quad (1.2)$$

Per un mateix gas, tindrem varies distribucions de Maxwell-Boltzmann en funció de la temperatura a la que aquest estigui sotmès, tal i com es pot veure a la figura 1.1.

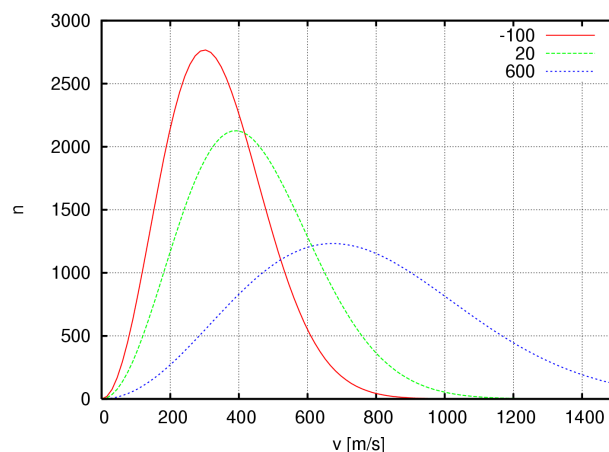


Figura 1.1: Distribució de velocitats per un gas de molècules d'O₂ a 3 temperatures diferents: $T_1 = -100$ °C, $T_2 = 20$ °C i $T_3 = 600$ °C. Es representa el nombre de partícules que hi ha amb cadascuna de les velocitats.

Notem que la simulació inicial, tal i com veurem, treballarà amb uns paràmetres inicials fixats. En particular, fixarem N (nombre d'àtoms), V (volum del recipient) i T (temperatura). Teòricament, si treballem amb aquestes variables fixades, estem en una col·lectivitat tipus NVT, això és, la col·lectivitat canònica. Ara bé, en el codi (**POSAR-LO A L'ANNEX OR SOMEWHERE**), la temperatura T no es fixa en el sentit en què queda

fixada a la col·lectivitat canònica, sinó que simplement serveix per donar un valor a per $\langle v \rangle$. Recordem que, del teorema d'equipartició, tenim que

$$\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{f}{2}k_B T \Rightarrow T = \frac{m}{fk_B T} \langle v^2 \rangle, \quad (1.3)$$

on f és el nombre de graus de llibertat. Existeix, per tant, una relació entre la velocitat (variable microscòpica associada a les partícules del gas) i la temperatura (variable macroscòpica).

Així doncs, en fixar el valor de la temperatura a la simulació, el que estem fent veritablement és fixar un valor per a l'energia cinètica mitjana del gas i, per tant, per a l'energia E . Com que les variables que queden fixes són N , V i E , la col·lectivitat amb la que treballem serà, doncs, la col·lectivitat microcanònica. Al segon apartat d'aquesta secció modificarem la simulació per adaptar-la, aquesta vegada sí, a una col·lectivitat tipus NVT (canònica).

1.2 Estudi dels efectes del radi atòmic de l'He

A la simulació original, es treballa amb $N = 200$ àtoms i un radi atòmic de $r_0 = 0,03$ m, que és un valor molt més gran del radi atòmic conegut per a l'He, que és de

$$r_{real} = 0,31 \text{ Å} = 0,31 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

La necessitat de treballar amb un radi atòmic tan gran està en el fet que la caixa cúbica usada té unes dimensions onze ordres de magnitud majors al radi real dels àtoms d'He

$$L \gg r_{real},$$

fet que, en treballar amb tan poca quantitat d'àtoms (originalment $N = 200$), implica que les interaccions entre dues partícules són pràcticament inexistents, ja que la probabilitat de col·lisió és extremadament petita. Això fa que, en absència d'interaccions, el gas presenti un comportament pròxim a la idealitat.

A continuació, analitzem, amb $N = 500$ àtoms, els següents casos: $r_0 = r_{real}$, $r_0 = 1,5$ m, $r_0 = 0,1$ m, $r = 0,01$ m, $r = 0,03$ m i $r_0 = 0,04$ m¹.

La distribució de velocitats que s'obté en usar el radi real $r_0 = r_{real}$ de l'heli és la que es mostra a la figura 1.2. Tal i com podem veure, aquesta distribució de velocitats ens està indicant que no hi ha hagut, en essència, cap col·lisió, ja que pràcticament totes les partícules tenen exactament la mateixa velocitat que a l'inici. El resultat és, tal i com hem comentat abans, exactament el mateix que podríem esperar per un gas que no presenti interaccions intermoleculars, és a dir, un gas ideal (tot i que hem introduït un potencial d'interacció) i és degut al fet que el volum característic del sistema és excessivament major a l'ocupat per les partícules.

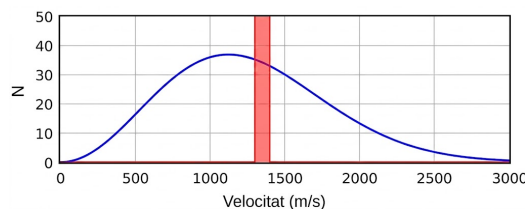


Figura 1.2: Distribució de velocitats per $r_0 = r_{real}$ després de 5 minuts de simulació. La corba blava representa la predicció teòrica.

Si ara treballem amb un radi atòmic molt més gran, per exemple, de $r_0 = 1,5$ m, els resultats són els que es poden veure a la figura 1.3. Podem veure com la distribució no s'adequa a una distribució de Maxwell-Boltzmann i, a més a més, en fer córrer la simulació, s'observa certa inestabilitat numèrica; fixem-nos en com, segons els resultats de la simulació, hi ha velocitats amb un $N < 0$ associat, cosa que no és físicament plausible. Tot plegat és degut al fet que hem seleccionat un radi atòmic que és major que el volum de la pròpia caixa; en aquestes condicions les col·lisions entre les molècules esdevenen contínues, erràtiques i representen una situació no física en què tenim una gran quantitat de partícules compreses en un volum més petit que les mateixes molècules.

Si ara treballem amb $r_0 = 0,1$ m, obtenim els resultats de la figura 1.4. Tot i que ara la distribució de velocitats és més similar a una distribució de Maxwell-Boltzmann que en els casos anteriors, encara podem veure una

¹Totes les simulacions es deixen funcionar durant un temps $t = 5$ minuts (llevat que s'indiqui el contrari). En arribar a aquest t , les parem i analitzem els resultats obtinguts. Això ens permet determinar quina de les opcions és la que presenta un millor equilibri entre cost computacional i exactitud en els resultats.

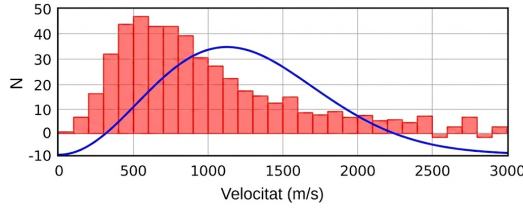


Figura 1.3: Distribució de velocitats per $r_0 = 1,5$ m després de 5 minuts de simulació. La corba blava representa la predicció teòrica.

certa desviació respecte del comportament esperat. Això és degut, fonamentalment, a que, tot i que el radi de les partícules és suficientment gran com per garantir que les col·lisions es produeixin ràpidament, és encara excessivament gran comparat amb la longitud característica de la caixa, fet que provoca que, en tenir una quantitat tan gran de partícules de radi només un ordre de magnitud menor al volum de la caixa, moltes quedin sol·lapades unes amb altres, fent que hi hagi col·lisions contínues, és a dir, contacte no interromput entre dues partícules. Tot plegat fa que els resultats es desviïn respecte del que caldria esperar.

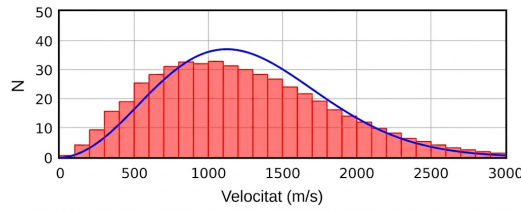


Figura 1.4: Distribució de velocitats per $r_0 = 0,1$ m després de 5 minuts de simulació. La corba blava representa la predicció teòrica.

Si escollim $r_0 = 0,01$ m, s'obtenen els resultats de la 1.5. Podem veure com la distribució de velocitats s'assembla molt més a la predita teòricament, però encara hi ha certes discrepàncies. Els àtoms d'He encara són massa petits com per garantir que, amb només 5 minuts de simulació, s'assoleixi l'equilibri tèrmic (i, per tant, la distribució obtinguda s'adapti perfectament a la de Maxwell-Boltzmann).

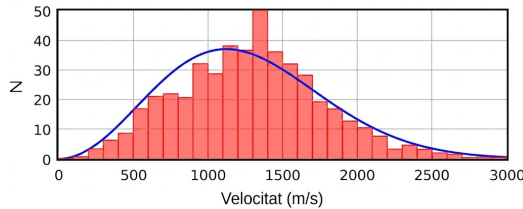
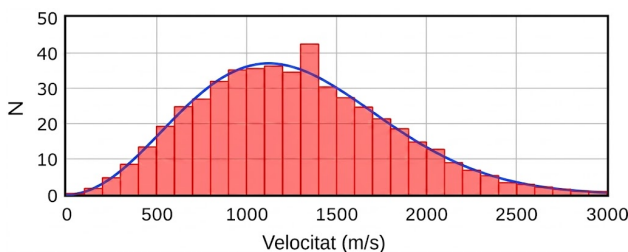
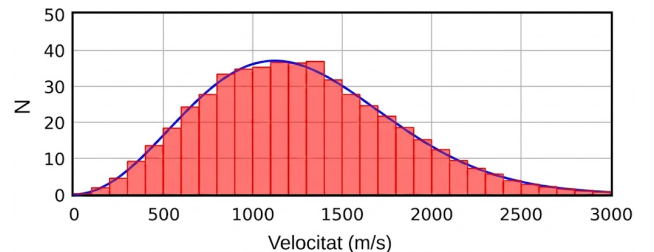


Figura 1.5: Distribució de velocitats per $r_0 = 0,01$ m després de 5 minuts de simulació. La corba blava representa la predicció teòrica.

Si escollim $r_0 = 0,03$ m, s'obtenen els resultats de la figura 1.6. Veiem com ara sí que obtenim uns resultats compatibles amb la predicció teòrica. L'única diferència important és que tenim encara més partícules de les esperades amb la velocitat inicial, però aquest valor no és massa discrepant. De fet, si augmentem el temps de simulació a 20 minuts, tal i com es pot veure a la figura 1.6b, els resultats són molt més compatibles amb la distribució de Maxwell Boltzmann.



(a) Després de 5 minuts de simulació.



(b) Després de 20 minuts de simulació.

Figura 1.6: Distribució de velocitats per $r_0 = 0,03$ m. La corba blava representa la predicció teòrica.

Finalment, si escollim $r_0 = 0,04$ m, obtenim els resultats de la figura 1.7. Podem veure com aquests són similars als obtinguts en el cas de $r_0 = 0,03$ m, però assolim abans la distribució de Maxwell-Boltzmann, ja que, en augmentar el radi de les partícules, augmenta el nombre d'interaccions, fent que s'arribi en menys temps a la situació d'equilibri tèrmic. Si fem córrer la simulació durant 20 minuts els resultats que s'obtenen són perfectament compatibles amb la predicció teòrica.

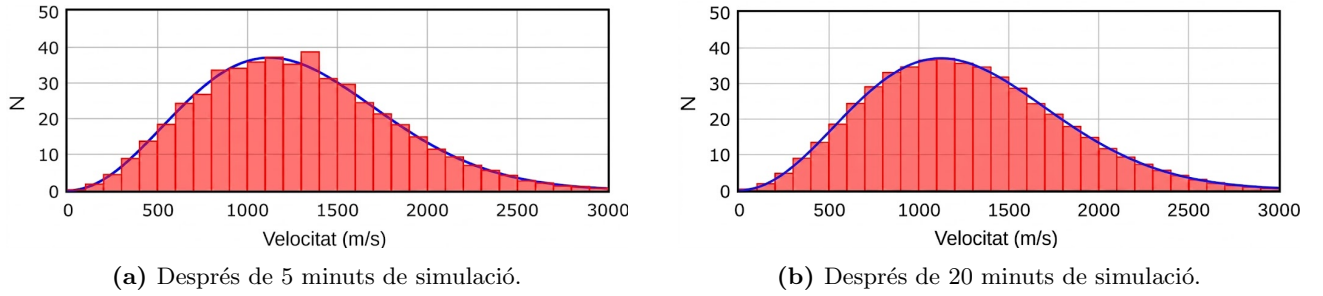


Figura 1.7: Distribució de velocitats per $r_0 = 0,04$ m. La corba blava representa la predicció teòrica.

Els resultats obtinguts es troben resumits a la taula 1.1. Calculem la proporció de volum total ocupat pel conjunt de partícules $p_{ocup.}$ simulades segons

$$p_{ocup.} \equiv \frac{N \cdot V_i}{V} = \frac{4N\pi r_0^3}{3V}. \quad (1.4)$$

Aquesta quantitat ens dona una idea de com de saturada està la nostra caixa del gas d'esferes dures i, per tant, està relacionada amb la densitat d'aquest i la probabilitat de col·lisió (interacció) entre dues partícules del gas.

Per una banda, densitats altes implicaran probabilitats de col·lisió elevades, fent que s'arribi més ràpidament a la situació d'equilibri tèrmic i, per tant, a assolir una distribució de velocitats de Maxwell-Boltzmann; simultàniament, però, s'augmenta la probabilitat de que apareguin errors i inestabilitats en el càlcul numèric, associats a partícules que mantenen un contacte continu, entre d'altres. En casos extrems, en què $p_{ocup.} > 1$, els resultats no es corresponen amb una situació física (el volum ocupat pel conjunt de les partícules és major que el volum del recipient en què estan confinades).

Per altra banda, densitats baixes faran que els errors i les inestabilitats del mètode numèric disminueixin, però a costa de disminuir progressivament la probabilitat de col·lisió i, per tant, d'interacció, entre els constituents del gas. Això resultarà en la necessitat de temps de simulació més elevats per garantir que les interaccions intermoleculars siguin suficients com per assolir l'equilibri tèrmic i, per tant, que la distribució de velocitats s'adeqüi a la predita teòricament. En casos extrems, en què $p_{ocup.} \ll 1$, pràcticament no hi ha interacció entre partícules i, per tant, tots els àtoms d'He romanen amb la mateixa velocitat que al principi de la simulació. Aquesta darrera situació es correspon amb un gas que no presenta interacció entre els seus constituents, això és, un gas ideal.

Taula 1.1: Taula amb els radis usats per l'àtom d'He i les corresponents ocupacions del gas respecte del volum total del recipient.

r_0 (m)	$p_{ocup.}$	% ocupat
$0,34 \times 10^{-10}$	$6,24 \times 10^{-29}$	$\approx 0\%$
1,50	$7,07 \times 10^3$	$\gg 100\%$
0,10	2,09	$> 100\%$
0,010	$2,09 \times 10^{-3}$	0,2%
0,030	$5,65 \times 10^{-2}$	5,7%
0,040	0,13	13,4%

Així doncs, atenint-nos als resultats obtinguts que prèviament hem discutit, d'ara en endavant considerarem en tot moment el radi de les partícules del gas com a

$$r_0 = 0,04 \text{ m},$$

en tant i en quan aquest presenta un equilibri òptim entre temps de simulació baixos i compatibilitat amb la predicció teòrica, determinada per la distribució de Maxwell-Boltzmann (vegeu l'equació (1.2)).

1.3 Col·lectivitat canònica i anàlisi de la distribució d'energies

Per tal de mantenir la temperatura fixada en tot moment i, en conseqüència, treballar en la col·lectivitat NVT (canònica), cal implementar un termostat. Els termostats ens permeten regular la temperatura del sistema modelitzat reproduint la interacció d'aquest amb un bany tèrmic. Aquest bany s'ocuparà de donar o extreure energia al sistema per tal de mantenir la temperatura constant, fent que apareixien unes certes fluctuacions en l'energia total que abans no teníem. Existeixen diferents tipus de termostats, però en el nostre cas ens ocuparem d'implementar el més simple de tots: *termostat d'Andersen*.

En el termostat d'Andersen[3] es simula la interacció d'un sistema amb un bany tèrmic a partir de les col·lisions aleatòries amb partícules fictícies que modificaran la velocitat dels elements del nostre sistema (en el cas que ens ocupa, dels àtoms del gas d'He). Per tal d'aconseguir-ho, en cada pas de la simulació, seleccionarem una partícula del gas amb una determinada probabilitat p i reassignarem la seva velocitat d'acord amb la distribució de Maxwell-Boltzmann per una determinada temperatura objectiu. Abans, però, caldrà escollir com de gran és l'acoblament entre el nostre sistema i el bany tèrmic. Això vindrà determinat per la freqüència ν de les col·lisions amb les partícules fictícies abans esmentades. Grans acoblaments implicaran interaccions importants amb les partícules fictícies i petits acoblaments implicaran interaccions poc importants amb aquestes.

1.3.1 Implementació del termostat d'Andersen

Si les col·lisions successives no estan correlacionades (les noves velocitats no tenen cap relació amb les prèvies a la col·lisió), aleshores la probabilitat de que es produeixi una col·lisió entre un temps t i un temps $t + dt$, ve determinada per (vegeu [4])

$$\rho(t) = \nu e^{-\nu t}. \quad (1.5)$$

La probabilitat de que una d'aquestes col·lisions amb les partícules fictícies associades al bany tèrmic es produeixi en un interval de temps Δt serà

$$P(\Delta t) = \int_0^{\Delta t} \nu e^{-\nu t} dt, \quad (1.6)$$

i, si considerem intervals de temps petits, aleshores $e^{-\nu t} \approx 1$, de manera que

$$P(\Delta t) \approx \nu \Delta t. \quad (1.7)$$

Així doncs, l'algoritme que usarem per incorporar el termostat d'Andersen a la simulació anterior consistirà en:

1. Donades unes posicions i moments inicials, integrem les equacions del moviment per a un pas de temps Δt , tal i com ja tenim a la simulació original.
2. Seleccionem un nombre donat de partícules per a que interaccionin amb el bany tèrmic (col·lisió amb les partícules fictícies). La probabilitat de que una partícula sigui seleccionada per un pas de temps Δt vindrà determinada per $\nu \Delta t$ (veure equació (1.7)).
3. Si la partícula i ha estat seleccionada, la seva nova velocitat s'escollirà a partir de la distribució de Maxwell-Boltzmann associada a la temperatura T del bany tèrmic. Tota la resta de partícules no es veuran afectades per això.

Hem de tenir present, però, que per escollir la nova velocitat de la partícula i a partir de la distribució de Maxwell-Boltzmann és necessari fer servir una *transformada de Box-Muller*, que ens permet generar una distribució gaussiana amb $\mu = 0$ i $\sigma^2 = 1$ a partir d'una distribució uniforme (entre 0 i 1)² per a cada component de la velocitat $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$. De forma general, donades dues variables x_1 i x_2 distribuïdes de forma uniforme entre 0 i 1, podem generar dues noves variables z_1 i z_2 amb una distribució normal centrada a l'origen i amb una variància igual a la unitat segons

$$z_1 = \sqrt{-2 \ln x_1} \cos(2\pi x_2), \quad (1.8)$$

$$z_2 = \sqrt{-2 \ln x_1} \sin(2\pi x_2). \quad (1.9)$$

Així, per a cada coordenada de la velocitat de i , generarem una distribució normal, però amb desviació estàndard

$$\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}, \quad (1.10)$$

²Que és la que podem generar si usem la funció `\random()` de *Python*.

de manera que, en cada cas, partirem de dues variables $x_1, x_2 \in [0, 1]$ i generarem les noves variables z_1, z_2 que segueixen la distribució gaussiana desitjada. A la pràctica, però, només ens cal una de les dues³ i, per tant, ens quedarem només amb z_1 (per exemple).

Un cop haguem generat la variable z_1 per a cada coordenada⁴, reescalarem aquesta variable per adaptar-la a la nostra situació física⁵, tot tenint en compte la temperatura T a la que treballem (fixada pel termostat) i la massa m de les partícules simulades, segons

$$v_x = \sigma \cdot z_{1x}, \quad (1.11)$$

$$v_y = \sigma \cdot z_{1y}, \quad (1.12)$$

$$v_z = \sigma \cdot z_{1z}, \quad (1.13)$$

cosa que ens garantirà que $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ seguirà la distribució de Maxwell-Boltzmann. Finalment, la velocitat assignada a la partícula després d'interaccionar amb el bany tèrmic serà

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \quad (1.14)$$

Notem però, que l'algoritme proposat per Andersen té un seguit de limitacions. És un procés estocàstic en el que assignem unes noves velocitats a les partícules seleccionades, sense atènyer-nos a arguments físics (només imposen que les noves velocitats segueixin la distribució de Maxwell-Boltzmann). Això provoca que, en aquesta implementació, ni el moment lineal ni l'energia es conservin, fet que pot alterar dràsticament l'evolució de les propietats dinàmiques del sistema estudiat. Existeixen altres models més refinats, però, que permeten introduir els efectes d'un bany tèrmic sense comprometre tant la realitat física de l'objecte d'estudi. Un exemple d'això n'és el termostat de Nosé-Hoover (vegeu D. Frenkel[4]).

Convé destacar, a més a més, que la implementació de l'algoritme que simula les interaccions entre els àtoms del gas d'esferes dures i les partícules fictícies associades al bany tèrmic la fem després d'actualitzar les posicions i els moments de les partícules reals que interaccionen per tal de garantir que les col·lisions es produeixen sempre un cop el bany ja ha 'termalitzat' el sistema, tot seguint el model d'Andersen. Si ho féssim al revés, és a dir, si primer fem la termalització del sistema i després el deixem evolucionar lliurement, fent que les molècules interaccionin entre elles, estarem introduint una sèrie d'errors associats a les limitacions del termostat d'Andersen (principalment, la no conservació del moment lineal ni de l'energia) abans de que les col·lisions reals s'arribin a produir. En general, és recomanable, per tant, fer primer la part física de la simulació i, tot seguit, introduir la part associada al procés estocàstic, per tal de no desviar-nos tant de la realitat.

1.3.2 Distribució d'energies i comparació entre col·lectivitats

Un cop tenim implementat el termostat d'Andersen, convé estudiar quina és la distribució d'energies obtinguda i comparar-la amb l'esperada teòricament per saber així si hem procedit adequadament. La distribució teòrica d'energies $\rho(E)$ es pot deduir a partir de la distribució de velocitats de Maxwell-Boltzmann tot considerant que

$$E = \frac{1}{2}mv^2, \quad (1.15)$$

i que, com que $\rho(E)dE = \rho(v)dv$, tenim

$$\rho(E) = \left| \frac{dv}{dE} \right| \rho(v). \quad (1.16)$$

A partir de $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$, obtenim que el Jacobià d'aquesta transformació és

$$\left| \frac{dv}{dE} \right| = \sqrt{\frac{1}{2mE}}, \quad (1.17)$$

de manera que, substituint a (1.2), trobem

$$\rho(E) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{(k_B T)^{3/2}} \sqrt{E} e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (1.18)$$

³La transformada de Box-Muller genera distribucions normals bidimensionals, però a nosaltres només ens interessa una dimensió (ja que ho fem per a cada coordenada de $\vec{v}$). Existeixen metodologies més avançades que consisteixen en fer només dues transformades, per generar quatre noves variables aleatòries i aprofitar-les totes (llevat d'una que es descarta, perquè sobra), en comptes de fer tres transformades, com en el nostre cas, per generar sis variables, tot despreciant-ne tres. La diferència entre els dos casos és el cost computacional associat, però en la nostra situació hem cregut que és suficient quedar-nos amb la metodologia emprada per la seva simplicitat.

⁴Com ja s'ha comentat, només ens quedem amb una de les dues generades a partir de la transformada de Box-Muller.

⁵Hem de canviar la desviació estàndard de 1 a $\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$.

que serà la distribució d'energies teòriques. Així doncs, de forma similar al que hem vist a la secció anterior, buscarem determinar si la distribució d'energies simulada es correspon amb la predita teòricament.

Per altra banda, per veure si hem passat de la col·lectivitat NVE (microcanònica) a la col·lectivitat NVT (canònica), és interessant veure quin és el comportament de l'energia total del sistema en funció del temps. Els resultats que hem d'esperar, en cada cas, són els següents:

- **Col·lectivitat NVE.** Com que l'energia total del sistema està fixada, hauríem de veure com la corba $E(t)$ és constant, de manera que l'energia del sistema és la mateixa $\forall t$.
- **Col·lectivitat NVT.** Tal i com vàrem estudiar, en la col·lectivitat canònica l'energia ja no està fixada (per contrapartida T sí que ho està), de manera que s'introdueixen un seguit de fluctuacions energètiques. Per veure si els nostres resultats experimentals s'adeqüen a la col·lectivitat canònica, és interessant estudiar quina és la seva naturalesa.

Recordem que **POSAR ANNEX O CITAR DE TEORIA** les fluctuacions relatives en l'energia total del sistema venen donades per

$$\frac{\sigma_E}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{k_B T^2 C_V}}{\langle E \rangle}, \quad (1.19)$$

i, com que tant $\langle E \rangle$ com C_V són proporcionals al nombre de partícules N , podem fer l'estimació

$$\frac{\sigma_E}{\langle E \rangle} \sim \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}, \quad (1.20)$$

de manera que, en el límit termodinàmic $N \rightarrow \infty$, hauríem d'observar com les fluctuacions relatives tendeixen a zero.

1.3.3 Anàlisi dels resultats

Tot seguit mostrem i discutim quins han estat els principals resultats de les simulacions del sistema del gas d'esferes dures sota col·lectivitat NVE (sense el termostat d'Andersen) i NVT (amb el termostat d'Andersen). Ens centrem en l'estudi de la distribució d'energies, l'energia total en funció del temps i les fluctuacions de l'energia total. Com que les energies són petites⁶ convé treballar en l'escala dels eV ($1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$); cada pas de temps de la simulació equival a $dt = 10^{-5} \text{ s}$.

Abans d'implementar el termostat d'Andersen es va simular el sistema sota col·lectivitat NVE per veure que l'energia en funció del temps, efectivament, constant (vegeu la figura 1.8).

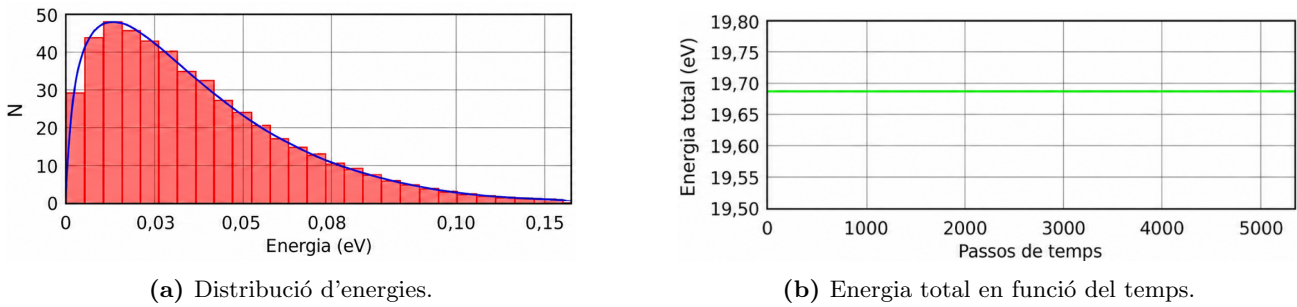
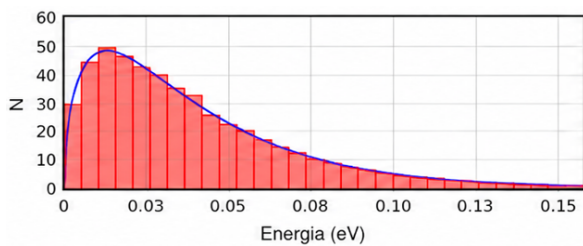


Figura 1.8: Distribució d'energies i $E(t)$ pel gas d'esferes dures sense el termostat d'Andersen (col·lectivitat NVE) després de ≈ 5300 passos de temps. La corba blava representa la predicció teòrica, en el cas de la distribució d'energies.

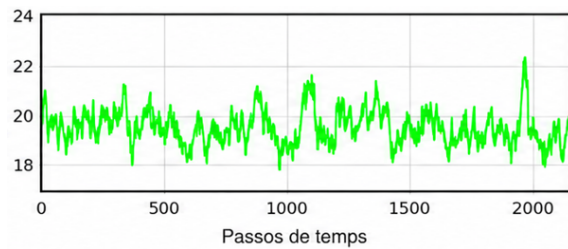
Efectivament veiem com, per una banda, la distribució d'energies es correspon amb l'esperada teòricament. Això és una conseqüència lògica dels resultats de l'anterior secció. Ja hem vist que amb el radi r_0 seleccionat la distribució de velocitats s'adaptava (després d'un cert temps de simulació) a la de Maxwell-Boltzmann i, com que ara només hem fet una transformació matemàtica (canvi de variable) de la darrera distribució per representar energies en comptes de velocitats, és natural pensar que els resultats seran els mateixos.

Per altra banda, podem observar com, tal i com era d'esperar, l'energia total del sistema roman constant per tot t , fet indicatiu de que estem treballant amb la col·lectivitat microcanònica.

⁶Les simulacions són, aproximadament, a temperatura ambient, de manera que $k_B T \approx 4,1 \times 10^{-21}$.



(a) Distribució d'energies.



(b) Energia total en funció del temps.

Figura 1.9: Distribució d'energies i $E(t)$ pel gas d'esferes dures amb el termostat d'Andersen (col·lectivitat NVT) després de ≈ 2200 passos de temps. La corba blava representa la predicció teòrica, en el cas de la distribució d'energies.

Els resultats experimentals obtinguts després de fer la implementació del termostat d'Andersen han estat els següents. Podem veure com la distribució d'energies (vegeu figura 1.9a) segueix obeint l'estadística de Maxwell-Boltzmann un cop s'assoleix l'equilibri tèrmic, com era d'esperar. Això en cap moment canviarà, ja que la única funció del termostat és actualitzar les velocitats de les partícules que interaccionen amb el bany tèrmic de manera que adquireixin una velocitat escollida aleatòriament segons la distribució de Maxwell-Boltzmann. Sí que observem, però, com s'assoleix l'equilibri tèrmic i, per tant, la distribució d'energies simulada esdevé més propera a la teòrica, més ràpidament que en el cas anterior, en el que no havíem implementat el model d'Andersen. Això és, naturalment, una conseqüència lògica de que, en la implementació del termostat, fem que les partícules seleccionades adquireixin, per força, una velocitat segons la distribució teòrica.

Pel que fa a l'energia total, podem veure clarament (vegeu figura 1.9b) com s'introdueixen un seguit de fluctuacions respecte al valor inicial. Això és degut a que, com ja s'ha discutit prèviament, per tal de garantir que en tot moment treballem a T constant, el bany tèrmic introdueix o extreu energia del sistema (en el nostre cas, a través de les partícules fictícies).

Les fluctuacions relatives per l'energia total es poden veure a la figura 1.10. Podem veure que són consistents amb el que cabria esperar: l'energia fluctua al voltant del valor inicial com a conseqüència de la interacció entre el sistema i el bany tèrmic. Si repetim la mateixa simulació però alterant el nombre de partícules N i representem les corresponents fluctuacions relatives, obtenim els resultats que es poden veure a la figura 1.11. Podem veure que, tal i com hem comentat prèviament, conforme N augmenta, les fluctuacions relatives disminueixen, és a dir, per N majors, les fluctuacions en l'energia estan més confinades al voltant del valor inicial i, en el límit termodinàmic $N \rightarrow \infty$, hauríem d'esperar veure com aquestes fluctuacions es redueixen a zero, cosa que ens permetria identificar $\langle E \rangle$, el valor esperat de l'energia, amb U , l'energia interna del sistema (des del punt de vista termodinàmic).

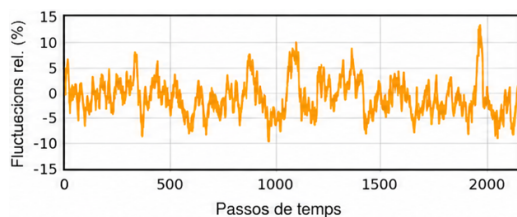
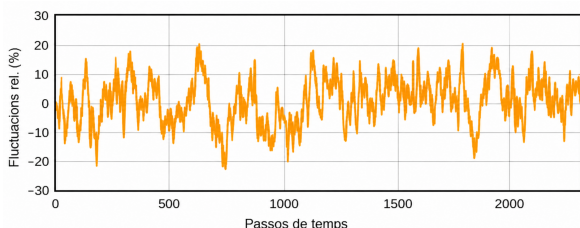
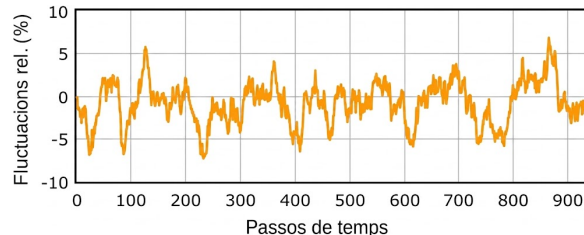


Figura 1.10: Fluctuacions relatives per $N = 500$.



(a) Fluctuacions relatives per $N = 100$.



(b) Fluctuacions relatives per $N = 1000$.

Figura 1.11: Fluctuacions relatives per $N = 100$ i $N = 1000$. Podem observar com, conforme N augmenta, les fluctuacions relatives disminueixen.

1.3.4 Conclusions

En aquesta secció hem implementat un termostat d'Andersen per tal de poder mantenir la temperatura T constant en el nostre sistema, tot passant d'una simulació d'un gas d'esferes dures en col·lectivitat NVE (microcanònica) a col·lectivitat NVT (canònica). Hem observat com, efectivament, en implementar el model d'Andersen apareixen les característiques típiques del col·lectiu canònic, això és, en essència, fluctuacions en l'energia. Hem constatat com, efectivament, aquestes fluctuacions en l'energia són coherents amb el que cabria esperar experimentalment i s'adeqüen a la predicció teòrica que assegura que han de disminuir conforme augmenta el nombre de partícules N del sistema.

Així doncs, tot i les limitacions discutides associades a aquest tipus de termostat, essent la més destacable la no conservació de l'energia i el moment lineal com a conseqüència del procés estocàstic en el que aquest model es fonamental, hem pogut simular una molt bona primera aproximació del comportament de l'He gas, modelitzat segons el potencial d'esferes dures (vegeu l'equació (1.1)), a temperatura T constant. En cas de voler obtenir uns resultats més fiables i pròxims a la realitat, evitant les no conservacions de les constants del moviment, caldria escollir millors algorismes per modelitzar la interacció del sistema amb un bany tèrmic, com ara bé el termostat de Nosé-Hoover o altres.

Coses a posar:

- **Modificar les gràfiques (la simulació estava al revés : ().**
- **Discutir si les fluctuacions relatives estan bé (si estan bé tot okai, sinó cagada astronòmica).**
- **Analitzar si en fer el límit TMD se satisfà que la variància se va a tomar por culo (hauria de ser així i es guay perquè demsotra que està bé).**
- **Discutir com, en afegir el termostat d'Andersen, es convergeix més ràpidament a l'estadística de Boltzmann.**
- **Problemàtica del termostat d'Andersen. No conservació del moment lineal i de l'energia.**
- **Potser és interessant posar gràfics de T abans i després d'Andersen.**
- **Fer comparativa de les fluctuacions amb les reals calculant $\langle E \rangle$ i C_V com si fos un gas ideal i, per les C_V , comparar també amb dades experimentals de la web del NIST.**

1.4 Addició d'un potencial gravitatori

ajuda

Part 2

Fluid de Lennard-Jones

2.1 Introducció i fonament teòric

El fluid estudiat es basa en el potencial de Lennard-Jones, definit com

$$u(r) = 4\epsilon \left(\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right), \quad (2.1)$$

el qual, per simplicitat, el podem transformar en un potencial reduït per tal de treballar amb variables adimensionals.

El potencial de Lennard-Jones escrit en termes de variables reduïdes és

$$u^*(r) = 4 \left(\left(\frac{1}{r^*} \right)^{12} - \left(\frac{1}{r^*} \right)^6 \right) \quad (2.2)$$

on veiem que clarament $u^* = u/\epsilon$ i $r^* = r/\sigma$. Amb això, les variables reduïdes amb què treballarem són les següents:

$$T^* = \frac{k_B T}{\epsilon} \quad P^* = \frac{P \sigma^3}{\epsilon} \quad \rho^* = \rho \sigma^3 = \frac{\sigma^3}{v} \quad t^* = \frac{t}{\sigma} \sqrt{\frac{\epsilon}{m}}$$

Aquest potencial és un model matemàtic que descriu partícules neutres, els quals es veuen sotmeses a forces de llarg i curt abast. A continuació en detallam cada terme:

- ϵ : És la profunditat del pou de potencial i representa la força atractiva entre partícules (força d'enllaç).
- σ : És el radi de l'esfera dura, és a dir, la distància de col·lisió. En aquest punt el potencial és exactament zero, ja que per a una distància menor, la repulsió es dispara.
- $\left(\frac{1}{r^*}\right)^{12}$: És el terme repulsiu dels núvols electrònics d'àtoms solapats descrit pel Principi d'Exclusió de Pauli.
- $-\left(\frac{1}{r^*}\right)^6$: Aquest terme representa la força atractiva, ja que el signe negatiu implica una disminució de l'energia del sistema i, per tant, fent-lo més estable. L'atracció ve donada per forces de llarg abast com la de van der Waals o força de dispersió.

GRÀFICA I EXPLICAR CADA ZONA?????

Per tant, tot i la simplicitat del potencial de Lennard-Jones, aquest descriu molt acuradament el comportament dels gasos nobles i altres partícules neutres, especialment combinant-ho amb el mètode de Monte Carlo. En canvi, aquest model no se sol utilitzar en molècules polars, no esfèriques i/o interaccions metàl·liques.

2.2 Estudi d'estats estacionaris

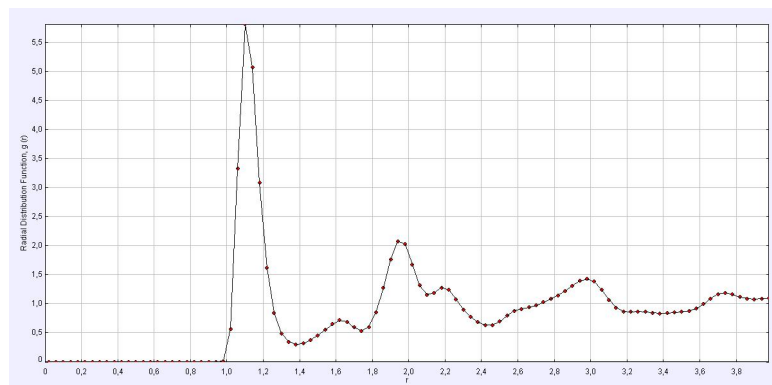


Figura 2.1: Estat estacionari assolit amb $N = 500$, $\rho = 0,8$ i $T = 0,2$.

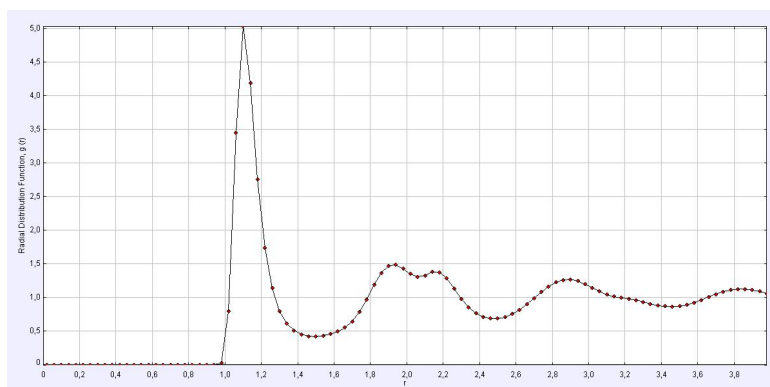


Figura 2.2: Estat estacionari assolit amb $N = 500$, $\rho = 0,8$ i $T_{inicial} = 1,5$ canviant, al cap de pocs segons, a $T_{final} = 0,2$.

FALTA COMPARACIÓ I POSAR GRÀFICA PAUSA???

2.3 Anàlisi del coeficient de compressibilitat isoterma

Bueno, avui no he avançat però diria que s'ha de representar una gràfica de V en funció de P . Hem de fer-ho amb el programa NPT perquè això ens permet tenir V en funció de P .

Per un gas tindrem una temperatura alta i una pressió baixa i densitat baixa (menor a 0,1?).

Els líquids tenen densitat alta (0,8 o així) i temperatures menors i pressions una mica més altes. Fixem una T i variem P i obtenim uns quants valors de V pels casos líquid i gas.

El factor de compressibilitat per un gas ideal és $1/P$ perquè es deriva $PV=nRT$ respecte la pressió. Hauríem d'obtenir un comportament similar a aquest per a pressions molt baixes i en augmentar P el fluid es fa més comprimit per les atraccions del gas real de Lennard-jones.

Posar una taula amb els valors de P , V , T i densitat per gas i líquid i fer la representació gràfica dels casos.

Posar també gràfic de comparació del factor ideal i del nostre?

Hem d'obtenir un factor molt més baix pel líquid ja que és quasi incompressible.

No sé com calcular el factor perquè segons el lloc trobo que és

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

però Gemini m'ha dit que ell faria:

$$\kappa_T = \frac{\langle V^2 \rangle - \langle V \rangle^2}{k_B T \langle V \rangle}$$

No sé tampoc on se'm donen aquests valors al programa wtf.

Part 3

Creació d'una simulació pròpia

Vale soc inútil i nose guardar les gràfiques. Per tant, ja ho faré :)

3.1 Introducció i fonament teòric

L'objectiu d'aquest apartat és estudiar el comportament d'un sistema de N partícules independents distribuïdes en tres nivells d'energia: $\epsilon_0 = 0$, $\epsilon_1 = \epsilon$ i $\epsilon_2 = 10\epsilon$. El sistema no es resoldrà analíticament, sinó que se'n simularà l'evolució cap a l'equilibri tèrmic implementant una regla de Metropolis. Aquest mètode permet generar una seqüència d'estats on la probabilitat de trobar el sistema en una configuració concreta acaba convergint cap a la distribució de Boltzmann. La implementació d'aquesta regla és la següent.

La simulació comença amb les partícules distribuïdes uniformement entre els tres nivells energètics possibles. A partir d'aquí s'apliquen els següents passos:

1. Es selecciona una partícula a l'atzar i se li proposa un canvi d'estat, un nivell d'energia nou escollit també de manera aleatòria.
2. Es calcula la diferència d'energies entre l'estat inicial, $E_{inicial}$, i l'estat final, E_{final} , mitjançant l'expressió $\Delta E = E_{final} - E_{inicial}$.
3. Si $\Delta E \leq 0$, el canvi d'estat s'accepta sempre, ja que el sistema evoluciona cap a un estat d'igual o menor energia.
4. Si $\Delta E > 0$, es genera un número aleatori entre 0,0 i 1,0 i s'accepta el salt només si aquest número és inferior al factor de Boltzmann corresponent a aquest canvi d'estat, $e^{-\beta\Delta E}$.
5. Si el canvi d'estat no compleix les condicions anteriors, la partícula seleccionada es manté en el seu nivell d'energia inicial.

Aquest procés es repeteix iterativament fins arribar a l'estat d'equilibri tèrmic.

HE DE MILLORAR LEXPLICACIOOOOOOOO

3.2 Modelització i implementació de la regla de Metropolis

3.3 Anàlisi dels resultats

3.3.1 Ocupació mitjana en funció de la temperatura

3.3.2 Estudi de les fluctuacions en l'energia

Bibliografia

- [1] *Col·lecció de problemes de l'assignatura Termodinàmica i Mecànica Estadística.*
- [2] *Apunts de l'assignatura Termodinàmica i Mecànica Estadística.*
- [3] Arcila Pérez, J. *Revisión bibliográfica sobre dinámica molecular. Modelización, algoritmos y aplicaciones.* Universidad de Granada.
- [4] Frenkel, D. *Understanding Molecular Simulation. From Algorithms to Applications.* 3a Edició. Academic Press. Capítol 7.